

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Desenvolvimento Web I

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

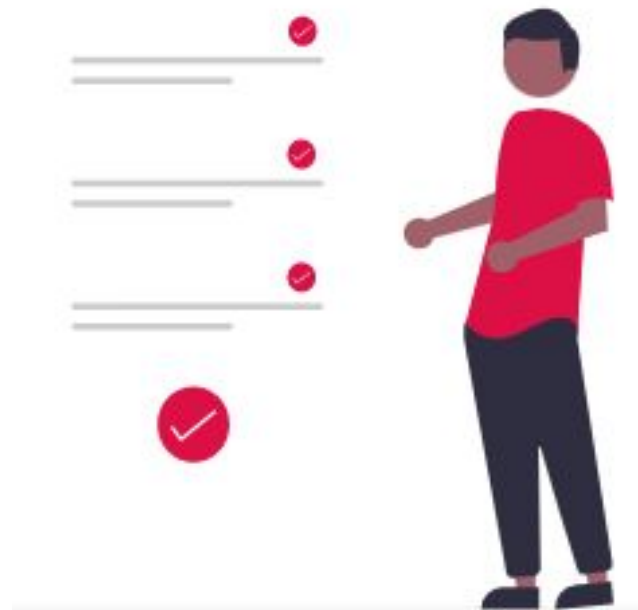
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- HTML e CSS;
 - Posicionamento CSS;



POSICIONAMENTO CSS

Introdução

- As CSS preveem várias funcionalidades destinadas a manipular e definir o posicionamento dos boxes da marcação HTML em uma página.
- Distribuir boxes na página significa criar o layout da página, ou seja, definir como os diferentes boxes se distribuem visualmente na tela do usuário.
- Por padrão, os elementos HTML nível de bloco distribuem-se verticalmente um após o outro na ordem em que aparecem na marcação HTML e os elementos inline posicionam-se em linha na horizontal.

POSICIONAMENTO CSS

Introdução

- Os mecanismos de posicionamento CSS permitem ao autor alterar o comportamento padrão, não só alterando a ordem como também posicionando elementos nível de bloco um ao lado do outro.
- Tais alterações são feitas com regras CSS definindo valores para as propriedades CSS destinadas a manipular a posição dos boxes da página.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema de posicionamento

- As CSS preveem três esquemas de posicionamento: normal flow (fluxo normal), float (flutuado) e absolute (absoluto), conforme descritos a seguir.
 - **Fluxo normal** – É o posicionamento padrão dos boxes, na vertical ou horizontal, conforme descrito anteriormente.
 - **Flutuado** – Quando o box continua no fluxo normal e é posicionado à esquerda ou à direita, tal como se estivesse “flutuando” no conteúdo (texto) do box seguinte, que se desenvolve ao lado do box flutuado.
 - **Absoluto** – Quando o box é retirado do fluxo normal e posicionado segundo um sistema de coordenadas.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema normal ou posicionamento padrão

- Nesse esquema o posicionamento de um box pode ser feito declarando-se margens para o box.
- As margens controlam as distâncias verticais e horizontais entre boxes.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema normal ou posicionamento padrão - Elementos nível de bloco

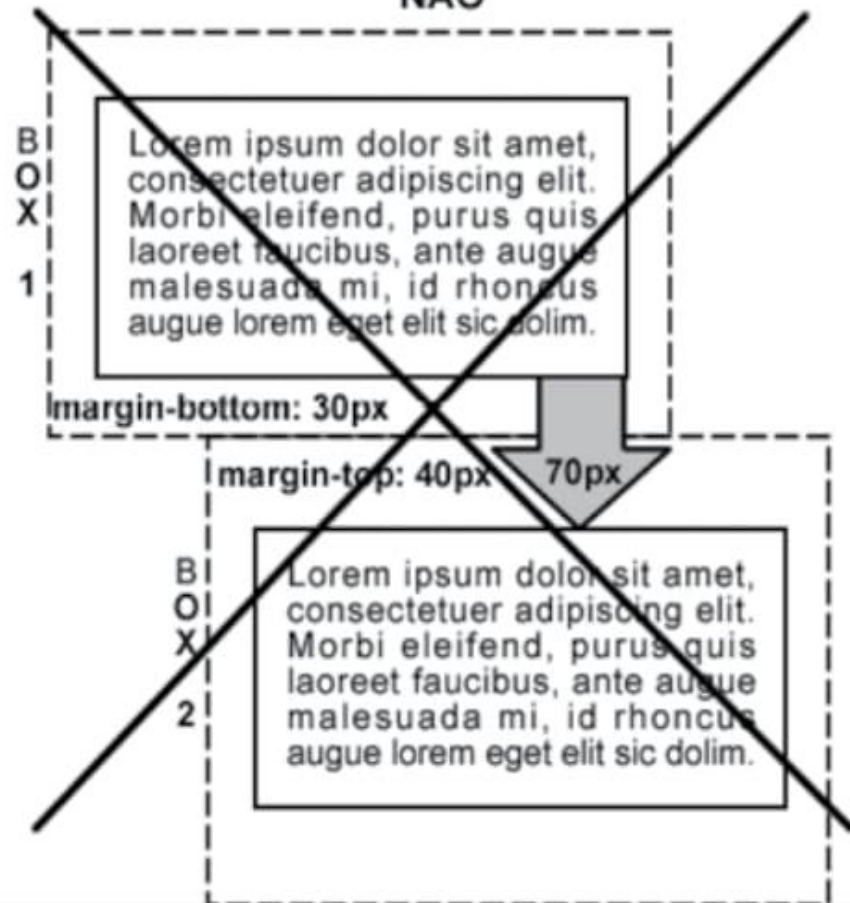
- A distância vertical entre elementos nível de bloco que se seguem na marcação HTML (fluxo do documento) é determinada pela propriedade margin.
- Não tendo sido definida por regras de estilo uma margem vertical para o bloco, será tomada a margem inicial padrão, própria da folha de estilo nativa do navegador.

POSICIONAMENTO CSS

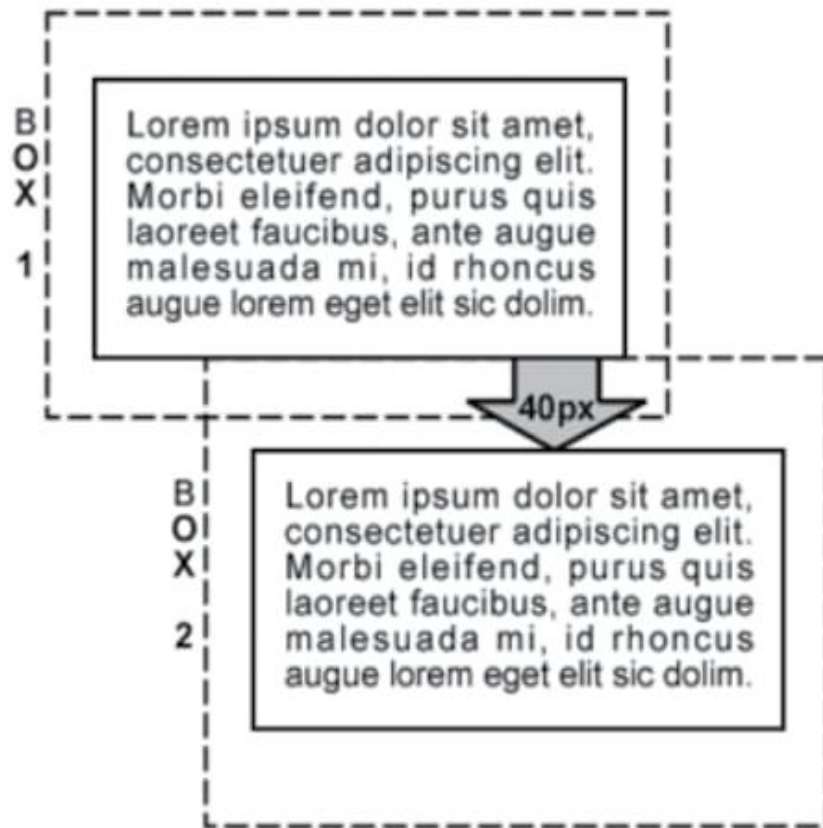
Esquema normal ou posicionamento padrão - Elementos nível de bloco

- Margens verticais entre blocos que se seguem sempre se sobrepõem (collapse), ou seja, em lugar de somar a margem inferior de um bloco com a margem superior do bloco que lhe segue para obter a margem final, esta será tomada como sendo a maior entre ambas, conforme mostrado no esquema da figura a seguir.

Margens verticais se somam NÃO



Margens verticais se sobrepõem SIM



POSICIONAMENTO CSS

Esquema normal ou posicionamento padrão - Elementos nível de bloco

- O comportamento denominado border collapse (sobreposição de bordas) mostrado na figura supõe que ambas as margens sejam positivas.
- Caso ambas sejam negativas, a borda final será a de maior valor absoluto, por exemplo: para margens iguais a -40px e -20px será tomado o valor -40px.
- Se de sinais contrários, a borda final será a soma algébrica, por exemplo: para margens iguais a -40px e 30px será tomado o valor -10px.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema normal ou posicionamento padrão - Elementos inline

- Para elementos inline, a formatação dá-se em linha, na horizontal, e dentro do bloco que contém o box inline.
- Elementos inline admitem somente margens horizontais, ou seja, margin-left e margin-right. Margens verticais, ou seja, margin-bottom e margin-top são ignoradas.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema normal ou posicionamento padrão - Elementos inline

- Na marcação que se segue identificamos os seguintes boxes: um bloco container formado pelo elemento parágrafo p e três boxes inline, a saber: Este parágrafo contém e elementos inline, que são denominados boxes inline anônimos, e três que é um box inline contido no elemento inline strong.

```
<p>Este parágrafo contém <strong>três</strong> elementos inline<p>
```

POSICIONAMENTO CSS

Esquema normal ou posicionamento padrão - Elementos inline

- Considere o parágrafo mostrado anteriormente inserido entre dois outros parágrafos e com a classe especial nele declarada, conforme a marcação HTML mostrada a seguir.

```
<p>Este é o primeiro parágrafo.</p>
```

```
<p class="especial">Este parágrafo contém <strong>três</strong> elementos inline.</p>
```

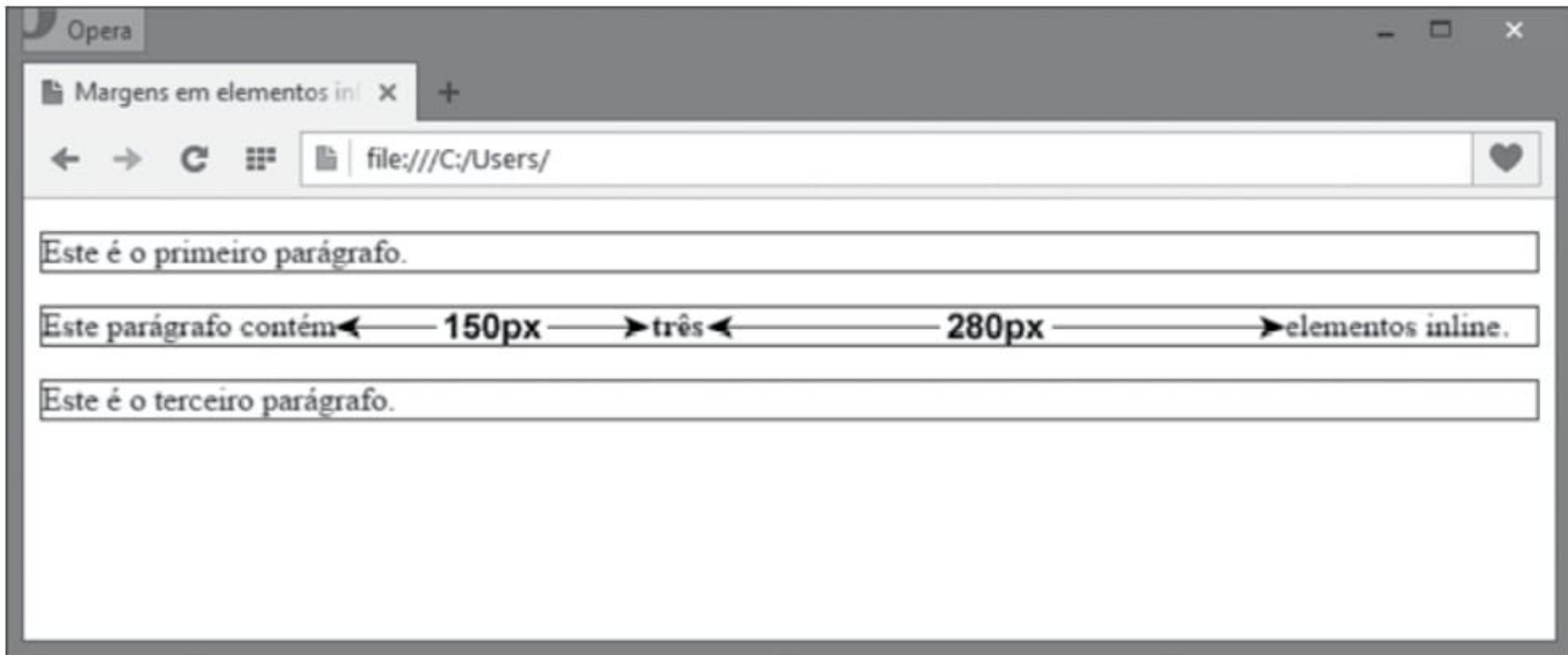
```
<p>Este é o terceiro parágrafo.</p>
```

POSICIONAMENTO CSS

Esquema normal ou posicionamento padrão - Elementos inline

- Vamos aplicar uma margem no box inline strong do segundo parágrafo e uma borda em todos os parágrafos somente para facilitar a visualização do exemplo, conforme mostrado nas regras de estilo a seguir.

```
<style>
p { border: 1px solid black; }
.especial > strong {
margin-top: 3800px; /* será ignorada */
margin-bottom: 5400px; /* será ignorada */
margin-left: 150px; /* será aplicada */
margin-right: 280px; /* será aplicada */
}
</style>
```



POSICIONAMENTO CSS

Esquema relativo

- O esquema de posicionamento relativo é regido pela propriedade CSS position e seu valor relative.
- Esse posicionamento não retira o elemento posicionado do fluxo do documento, preservando o espaço que ele ocupava antes de ser posicionado.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema relativo - Posicionamento relativo

- A declaração CSS `position: relative` sozinha não causa nenhum efeito no posicionamento de um box.
- Quando usada em conjunto com as propriedades `left`, `top`, `right` e `bottom`, movimenta o bloco da sua posição inicial a uma distância definida pelos valores declarados nessas propriedades.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema relativo - Posicionamento relativo

- As propriedades left e right definem o quanto o bloco deve ser deslocado para a direita ou à esquerda, respectivamente, e as propriedades top e bottom definem o deslocamento para baixo e para cima, respectivamente.
- Para exemplificar o posicionamento relativo, considere três div (div.um, div.dois e div.tres) em sequência na marcação HTML e uma margem entre eles.
- Para o segundo div (div.dois) foi declarado um posicionamento relativo com definição das propriedades left e top e margem superior e inferior, conforme mostrado no código a seguir.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema relativo - Posicionamento relativo

HTML

```
<div class="um">Este é o elemento DIV 1</div>  
<div class="dois">Este é o elemento DIV 2</div>  
<div class="tres">Este é o elemento DIV 3</div>
```

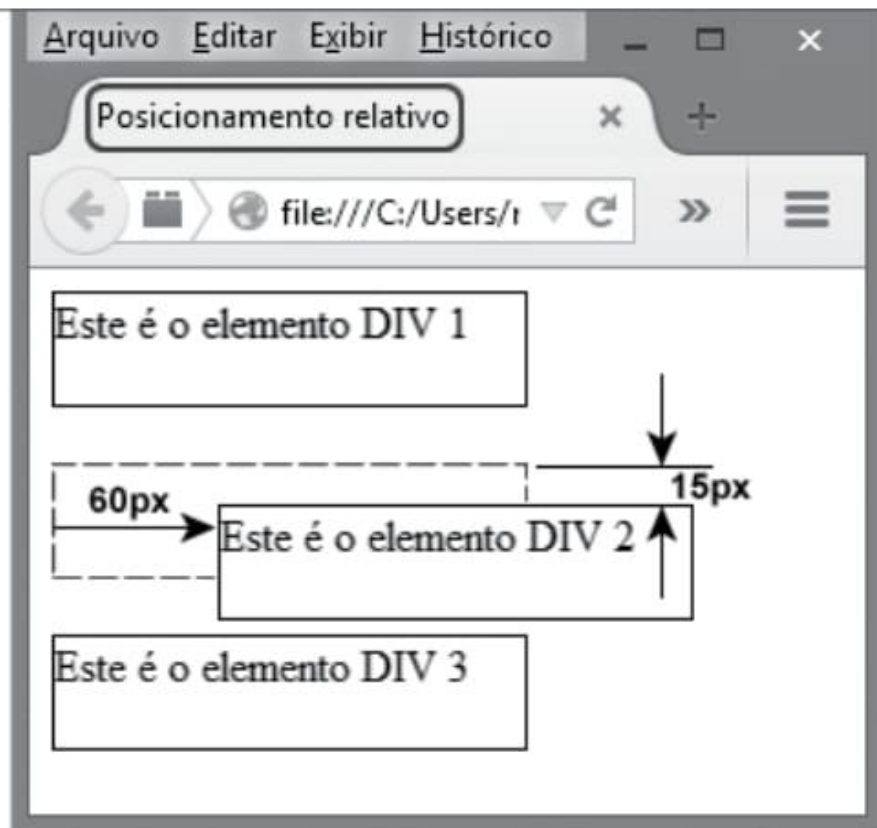
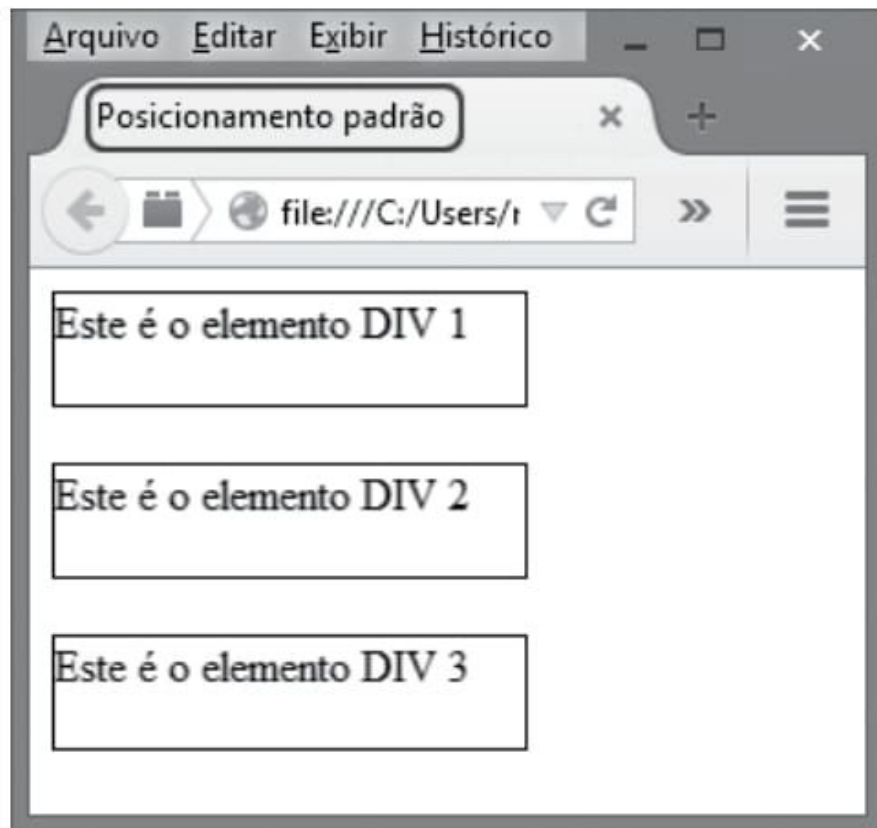
CSS

```
div {  
    width: 170px;  
    height: 40px;  
    border: 1px solid black;  
}  
div.dois {  
    position: relative;  
    left: 60px;  
    top: 15px;  
    margin: 20px 0;  
}
```

POSICIONAMENTO CSS

Esquema relativo - Posicionamento relativo

- Na figura a seguir é mostrado à esquerda a renderização padrão dos três elementos div e à direita a renderização com a declaração de posicionamento relativo.
- Notar que o bloco deslocado (div.dois) com a declaração `position: relative` sai da posição padrão, mas o espaço que ele ocupava naquela posição é preservado.
- Elementos inline também podem ser deslocados da sua posição padrão com o uso dessa declaração. Seguem a marcação e a regra de estilo que exemplificam esse caso.



HTML

`<h2>Neste cabeçalho <span>estas palavras</span> foram deslocadas de sua posição padrão.</h2>`

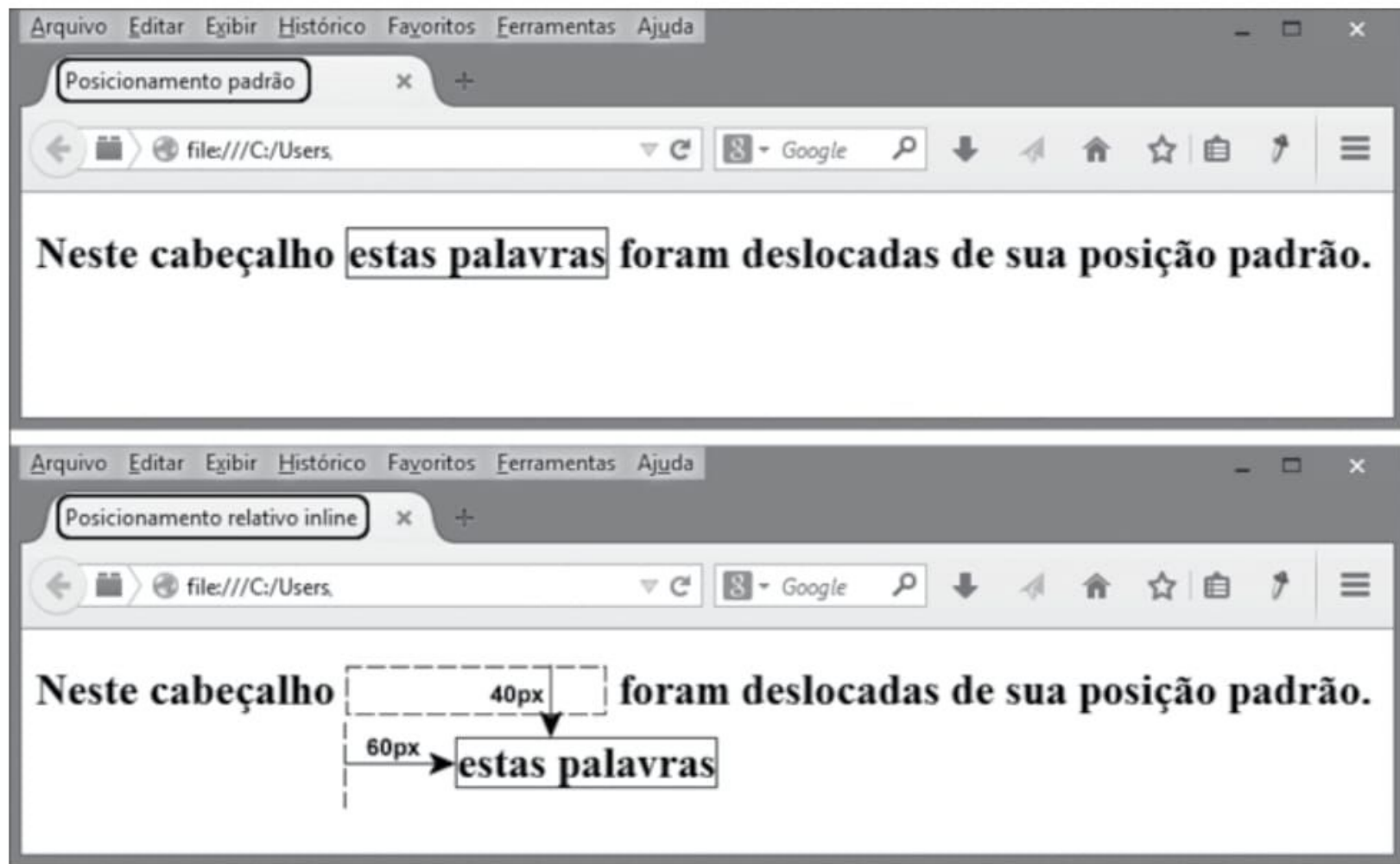
CSS

```
span {  
    position: relative;  
    left: 60px;  
    top: 40px;  
    border: 1px solid black;  
}
```

POSICIONAMENTO CSS

Esquema relativo - Posicionamento relativo

- A figura a seguir mostra o efeito do deslocamento de um elemento inline conforme os códigos anteriores.
- Notar que o elemento inline deslocado (span) com a declaração `position: relative` sai da posição padrão, mas o espaço que ele ocupava naquela posição é preservado.



MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- SILVA, Maurício Samy. Fundamentos de HTML5 e CSS3. Novatec Editora, 2018.